

LAPORAN PRAKTIKUM

▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 1 SKS
Tempat : Lab MM
Hari, tanggal : 6-03-2026
Jam : 13:00 - Selesai
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : Arkaan Wisnu Pratama
NIM : 103112430118
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan

Algoritma ini digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci sebanyak n angka. Program terlebih dahulu meminta input dari pengguna. Jika input tidak valid ($n \leq 0$), program akan menampilkan pesan kesalahan. Jika valid, program akan menggunakan dua nilai awal (0 dan 1) lalu menghitung angka berikutnya dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya sampai jumlah deret yang diminta tercapai.

▪ Kode Program & Penjelasan

```
package Modul2;

import java.util.Scanner;

public class FibonacciAnalysis {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah deret: ");
        int n = scanner.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
            return;
        }

        long[] fib = new long[n];
        fib[0] = 0;
        if (n > 1) fib[1] = 1;
```

```

        for (int i = 2; i < n; i++) {
            fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2];
        }

        System.out.println("\nDeret Fibonacci:");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (i < n - 1)
                System.out.print(fib[i] + " ");
            else
                System.out.println(fib[i]);
        }

        long total = 0;
        long terbesar = fib[0];
        long terkecil = fib[0];
        int jumlahGenap = 0;
        int jumlahGanjil = 0;

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            total += fib[i];

            if (fib[i] > terbesar) terbesar = fib[i];
            if (fib[i] < terkecil) terkecil = fib[i];

            if (fib[i] % 2 == 0)
                jumlahGenap++;
            else
                jumlahGanjil++;
        }

        double rata = (double) total / n;

        System.out.println();
        System.out.printf("%-18s: %d\n", "Total", total);
        System.out.printf("%-18s: %s\n", "Rata-rata", formatDouble(rata));
        System.out.printf("%-18s: %d\n", "Nilai terbesar", terbesar);
        System.out.printf("%-18s: %d\n", "Nilai terkecil", terkecil);
        System.out.printf("%-18s: %d\n", "Jumlah genap", jumlahGenap);
        System.out.printf("%-18s: %d\n", "Jumlah ganjil", jumlahGanjil);

        scanner.close();
    }

    static String formatDouble(double value) {
        if (value == (long) value)
            return String.valueOf((long) value);
        else
            return String.valueOf(value);
    }
}

```

Pertama, program meminta pengguna memasukkan jumlah deret (n) menggunakan Scanner. Jika nilai $n \leq 0$, maka program akan menampilkan pesan "Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0." lalu program langsung berhenti.

Jika input valid, program akan membuat array fib untuk menyimpan deret Fibonacci. Dua angka pertama diisi 0 dan 1, lalu angka berikutnya dihitung menggunakan rumus $\text{fib}[i] = \text{fib}[i-1] + \text{fib}[i-2]$ dengan perulangan.

Setelah semua deret Fibonacci ditampilkan, program kemudian menghitung beberapa informasi dari deret tersebut seperti:

- Total semua angka
- Rata-rata nilai deret
- Nilai terbesar
- Nilai terkecil
- Jumlah angka genap
- Jumlah angka ganjil

Terakhir, hasil perhitungan tersebut ditampilkan ke layar dengan format yang lebih rapi menggunakan printf. Fungsi formatDouble() digunakan supaya nilai rata-rata tidak menampilkan angka desimal jika hasilnya bilangan bulat.

▪ Hasil Running Program

```
Masukkan jumlah deret: 8

Deret Fibonacci:
0 1 1 2 3 5 8 13

Total           : 33
Rata-rata       : 4.125
Nilai terbesar  : 13
Nilai terkecil  : 0
Jumlah genap    : 3
Jumlah ganjil   : 5
```

▪ Flowchart



